



钟杨波

南京航空航天大学 · 计算机技术硕士

18551762037

yangbo.zhong@nuaa.edu.cn

共青团员 | 未婚 | 现居南京

意向岗位: AI 应用开发工程师 / Agent 应用开发工程师 / 大模型应用工程师

热衷提升自己独立解决问题的能力, 对技术有好奇心, 持续关注前沿技术。

教育经历

南京航空航天大学	计算机技术 · 硕士 [发表 CCF-C 论文 1 篇]	2024.09 – 2027.04
南京航空航天大学	计算机科学与技术 · 本科 [GPA 3.7 (15/118); CET-6: 506]	2020.09 – 2024.06

荣誉证书

- 2020–2021 南京航空航天大学国家奖学金
- 2023 年美国大学生数学建模竞赛 Meritorious Winner

实习经历

- 基于 ReAct 的 Text2SQL Agent

AI 应用开发 – 得物

2026.06 – 2026.08
- 负责面向内部业务数据库的 Text2SQL Agent 设计与工程化落地, 围绕 Agent 编排、工具调用、上下文工程、记忆机制、执行护栏和评测观测构建完整闭环; 最终实现单次应答平均延迟降低约 72.7%, 平均工具调用减少约 82.5%, Token 消耗降低约 46.9%。
- 编排多轮推理链路:** 基于 ReAct 模式设计 FastAPI 会话恢复、上下文构建、工具调用、SQL生成与校验和 SSE 流式返回流程, 使 Agent 能在陌生业务库中自主完成“理解问题、选择工具、生成 SQL、校验执行、返回结果”的多步任务。
 - 设计数据库工具调用体系:** 基于内部平台 API 封装数据库发现、表搜索、表结构查询、SQL 生成、只读执行和危险 SQL 拦截等工具, 规范工具输入输出、错误归一化和调用边界, 提升 Agent 对外部系统的可控访问能力。
 - 构建 SQL 执行安全护栏:** 在工具层加入只读约束、DDL/DML 拦截、字段校验、LIMIT 控制和异常处理, 降低错误表名、错误字段或高风险 SQL 带来的误执行风险。
 - 优化上下文工程:** 针对业务库 Schema 规模大、全量注入 Token 成本高的问题, 设计库级、表级、列级三层 Schema 语义索引, 基于 OpenViking 召回相关数据库上下文并按需注入推理过程, 减少盲目探表和无效工具调用。
 - 沉淀查询记忆:** 接入 SQL Memory、查询偏好和会话存储, 记录历史成功问题、SQL、表名、数据库和执行摘要; 新问题按语义相似度召回历史查询模式, 作为 few-shot 参考辅助生成。
 - 建立 Agent 评测闭环:** 补齐 Docker 部署、Langfuse trace、评测脚本和管理工具, 持续追踪 turns、token、延迟、SQL 正确性和失败原因, 将成功样本沉淀进 Memory, 将失败样本反向驱动 prompt 和工具边界迭代。

项目经历

- 基于 Raft 的分布式 KV 存储数据库

独立开发

2025.11 – 2025.12
- 独立完成 Raft 一致性协议、日志复制、状态机持久化和跳表存储引擎, 实现具备线性一致性和分区容错能力的 KV 存储服务, 在少于半数节点故障时仍可对外提供读写能力。
- 保障集群高可用选主:** 实现 Raft 心跳发送、Leader 选举和节点状态维护, 通过定时线程池触发心跳与选举流程。
 - 保障写入一致性提交:** 实现日志读写、复制、提交和状态机应用流程, Leader 接收请求后同步至 Follower, 多数复制成功后提交。
 - 支撑 KV 数据持久化读写:** 实现 SkipListPro 跳表存储引擎, 支持 KV 数据增删改查, 并承接 Raft 状态机持久化。
- Linux C++17 协程调度库

独立开发

2025.09 – 2025.10
- 独立完成协程运行时、N-M 调度器、epoll IO 调度和定时器模块, 实现用户态协程切换、IO 事件回调和定时任务统一调度。
- 搭建用户态协程运行时:** 基于 ucontext_t 设计非对称协程, 维护协程状态流转, 实现主协程与子协程之间的上下文切换。
 - 实现多线程任务调度:** 实现 N-M 协程调度器, 使主函数线程参与调度, 并支持任务在线程池内分发执行。
 - 统一 IO 事件与定时任务处理:** 结合 epoll 和定时器管理模块, 支持 IO 事件监听、定时任务注册、取消、刷新和超时回调提取。
 - 降低并发资源管理风险:** 基于 RAII 封装 pthread 互斥量、信号量和读写锁, 降低资源泄漏和锁生命周期管理风险。

专业技能

- 了解大模型应用工程, 熟悉LangGraph、Smolagents、Claude Codex SDK 等 Agent 应用架构, 具备 Function Calling、ReAct、OpenViking 记忆体和 Langfuse 观测实践经验, 了解 Prompt 和 Skill 工作流。
- 熟悉 C++17 及常用 STL, 具备多线程编程、内存与资源管理意识, 能够在 Linux 环境下完成系统级开发与调试。
- 熟悉 MySQL 核心原理, 理解 B+Tree、MVCC、锁机制与 InnoDB 日志体系, 了解 LSM-Tree 存储模型。
- 了解 Python / Shell 脚本语言, 熟练使用 Git、CMake、GDB、Pytest 等开发调试工具。